

Les fonctions linéaires (proportionnalité, représentation graphique)

Feuille d'exercices — 11 question(s)

1. Quelle est la forme générale d'une fonction linéaire ?

- A. $f(x) = ax$
- B. $f(x) = ax + b$
- C. $f(x) = x^2$
- D. $f(x) = a/x$

2. À quelle situation correspond toujours une fonction linéaire ?

- A. Une situation de proportionnalité
- B. Une situation où x et y ne sont jamais liés
- C. Une situation affine avec $b \neq 0$
- D. Une situation quadratique

3. Le prix de x kg de pommes à 2,50 € le kg est donné par $f(x) = 2,5x$. Quel est le prix de 4 kg ?

- A. 10 €
- B. 6,5 €
- C. 2,5 €
- D. 12,5 €

4. Si $f(4) = 10$ pour une fonction linéaire $f(x) = ax$, que vaut a ?

- A. 2,5
- B. 40
- C. 4
- D. 0,4

5. Par quel point passe toujours la représentation graphique d'une fonction linéaire ?

- A. L'origine (0 ; 0)
- B. Le point (1 ; 1)
- C. Le point (0 ; 1)
- D. Cela dépend de la fonction

6. Que représente graphiquement une fonction linéaire ?

- A. Une droite passant par l'origine
- B. Une courbe quelconque
- C. Une droite ne passant jamais par l'origine
- D. Un ensemble de points isolés

7. Si $a > 0$ pour $f(x) = ax$, comment se comporte la droite ?

- A. Elle monte de gauche à droite (fonction croissante)
- B. Elle descend de gauche à droite
- C. Elle est horizontale
- D. Elle est verticale

8. Pour $f(x) = 2x$, quel point (autre que l'origine) peut-on placer pour tracer la droite ?

- A. (1 ; 2)
- B. (2 ; 1)
- C. (0 ; 2)
- D. (1 ; 1)

9. Une droite représentant une fonction linéaire passe par le point (2 ; 6). Quelle est l'expression de la fonction ?

Les fonctions linéaires (proportionnalité, représentation graphique)

- A. $f(x) = 3x$
- B. $f(x) = 6x$
- C. $f(x) = 2x$
- D. $f(x) = 4x$

10. Pour $f(x) = -0,5x$, quelle est l'image de 2 ?

- A. -1
- B. 1
- C. -2,5
- D. 2,5

11. Plus la valeur absolue de a est grande, comment est la droite ?

- A. Plus elle est raide (pentue)
- B. Plus elle est horizontale
- C. Plus elle s'éloigne de l'origine
- D. Cela n'a aucun effet sur la droite

— Fin des exercices —

Les fonctions linéaires (proportionnalité, représentation graphique)

Corrigé

1. Réponse : $f(x) = ax$

Une fonction linéaire s'écrit $f(x) = ax$, où a est un nombre fixé.

2. Réponse : Une situation de proportionnalité

$f(x)=ax$ modélise une proportionnalité entre x et $y=f(x)$.

3. Réponse : 10 €

$f(4) = 2,5 \times 4 = 10$ €.

4. Réponse : 2,5

$a = y/x = 10/4 = 2,5$.

5. Réponse : L'origine (0 ; 0)

$f(0) = a \times 0 = 0$, donc la droite passe toujours par l'origine.

6. Réponse : Une droite passant par l'origine

La représentation graphique d'une fonction linéaire est toujours une droite passant par l'origine.

7. Réponse : Elle monte de gauche à droite (fonction croissante)

Un coefficient positif correspond à une fonction croissante, la droite monte.

8. Réponse : (1 ; 2)

$f(1) = 2 \times 1 = 2$, donc le point (1 ; 2) appartient à la droite.

9. Réponse : $f(x) = 3x$

$a = y/x = 6/2 = 3$, donc $f(x) = 3x$.

10. Réponse : -1

$f(2) = -0,5 \times 2 = -1$.

11. Réponse : Plus elle est raide (pentue)

Une plus grande valeur absolue de a rend la droite plus pentue.